

```
$ ./documentation --project=serenitux
```

DOCUMENTATION

Application de Gestion Interne

Service interne de gestion des fiches d'atelier et d'intervention

BTS	SIO – option SISR
Épreuve	E5 · Production et fourniture de services informatiques
Auteur	Antoine Duhautbois
Entreprise	Serenitux – reconditionnement informatique
Période	Alternance / Apprentissage
Dépôt	github.com/toinoulebest1/first-page-fun

[00] SOMMAIRE

- 01 – Présentation de l'entreprise et du contexte
- 02 – Analyse de l'existant et expression du besoin
- 03 – Solution retenue et justification des choix
- 04 – Architecture technique de la solution
- 05 – Organisation et conduite du projet
- 06 – Mise en œuvre et déploiement sur le NAS
- 07 – Sécurité, sauvegarde et droits d'accès
- 08 – Tests et recette
- 09 – Documentation utilisateur et maintenance
- 10 – Bilan, compétences mobilisées et perspectives
- 11 – Annexes

[01] PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ET DU CONTEXTE

› 1.1 – L'entreprise Serenitux

Serenitux est une entreprise spécialisée dans le reconditionnement informatique et la prestation de services autour du matériel reconditionné (PC fixes, PC portables, tablettes, imprimantes, écrans). L'activité s'articule autour de deux pôles :

- **Atelier de reconditionnement** – remise en état, nettoyage matériel et logiciel, installation système, paramétrage, contrôle qualité.
- **Interventions clients** – recherche de panne, dépannage, nettoyage, mise à niveau OS sur le matériel apporté par les clients.

L'équipe technique compte trois techniciens (Antoine, Erwan, Laurent), chacun amené à travailler sur les mêmes machines et à produire les mêmes types de documents.

› 1.2 – Mon positionnement dans l'entreprise

En tant qu'apprenti BTS SIO option SISR, j'interviens sur l'ensemble de l'infrastructure informatique de l'entreprise : poste de travail, serveur de fichiers (NAS), réseau local, et tout ce qui touche à la production d'outils internes pour fluidifier le travail des techniciens.

C'est dans ce cadre que mon tuteur m'a confié la conception et la mise en œuvre d'un service interne de gestion documentaire, objet de la présente documentation.

› 1.3 – Contexte du projet

Avant le projet, chaque fiche de reconditionnement et chaque fiche d'intervention était produite manuellement, soit sur papier, soit dans un fichier bureautique dupliqué pour chaque appareil. Ce fonctionnement présentait plusieurs problèmes :

- Données dispersées sur plusieurs postes, pas de centralisation.
- Statistiques d'activité impossibles à produire sans recompter à la main.
- Pas d'archivage cohérent des fiches générées.
- Risque d'erreurs de saisie, mises en forme hétérogènes selon le technicien.
- Impossible de retrouver rapidement une fiche pour un appareil donné.

[02] ANALYSE DE L'EXISTANT ET EXPRESSION DU BESOIN

› 2.1 – Audit de l'existant

Élément	Constat
Production des fiches	Manuelle, modèle bureautique dupliqué
Stockage	Local sur le poste du technicien qui crée la fiche
Partage entre techniciens	Aucun (ou copie manuelle sur clé USB)
Statistiques	Inexistantes, comptage manuel à la demande
Archivage long terme	Hétérogène, pas de convention de nommage
Infrastructure disponible	NAS Synology déjà en place, LAN Ethernet/Wi-Fi, postes Windows

› 2.2 – Besoins exprimés par les techniciens

- Générer rapidement une fiche atelier ou intervention propre et identique d'un technicien à l'autre.
- Centraliser les fiches produites pour pouvoir les retrouver plus tard.
- Visualiser l'activité de l'atelier (combien de PC portables reconditionnés ce mois-ci...).
- Outil utilisable depuis n'importe quel poste de l'atelier, sans installation lourde.
- Liste des intervenants, types d'appareils et prestations modifiable sans toucher au code.

› 2.3 – Cahier des charges synthétique

Type	Exigence
Fonctionnel	Génération de fiches atelier (PC, tablette, imprimante, écran)
Fonctionnel	Génération de fiches intervention (recherche de panne, nettoyage...)
Fonctionnel	Export PDF imprimable et archivable
Fonctionnel	Tableau de bord statistiques par mois et par type d'appareil
Fonctionnel	Configuration centralisée (intervenants, types, prestations)
Technique	Accessible par tous les postes du LAN
Technique	Aucune installation client (navigateur uniquement)
Technique	Stockage centralisé sur le NAS de l'entreprise
Technique	Fonctionnement en mode dégradé si le NAS est indisponible
Sécurité	Service uniquement accessible depuis le réseau interne
Maintenance	Données modifiables sans recompiler ni redéployer

[03] SOLUTION RETENUE ET JUSTIFICATION DES CHOIX

› 3.1 – Pourquoi une application web interne ?

La question initiale : application bureautique installée poste par poste, ou application web hébergée sur le NAS ? J'ai opté pour la solution web interne pour les raisons suivantes :

- **Aucune installation** sur les postes : un navigateur et l'adresse interne suffisent.
- **Mises à jour centralisées** : un seul déploiement profite à toute l'équipe.
- **Compatibilité multi-OS** : Windows et Linux sans recompilation.
- **Cohérence avec l'infrastructure** : le NAS Synology fournit déjà HTTP via Web Station.
- **Accès uniformisé** : tous les techniciens voient les mêmes données, en temps réel.

› 3.2 – Choix techniques détaillés

Couche	Technologie	Justification
Front-end	HTML5 + CSS3 + JS natif	Pas de framework lourd, code maintenable
Génération PDF	jsPDF + AutoTable	Côté navigateur, PDF identique partout
Back-end	PHP 7+	Pris en charge nativement par DSM
Configuration	Fichier JSON sur le NAS	Lisible, sauvegardable, simple
Stockage PDF	Système de fichiers du NAS	Profite des snapshots & sauvegardes
Build (option.)	Vite	Build de production minifié

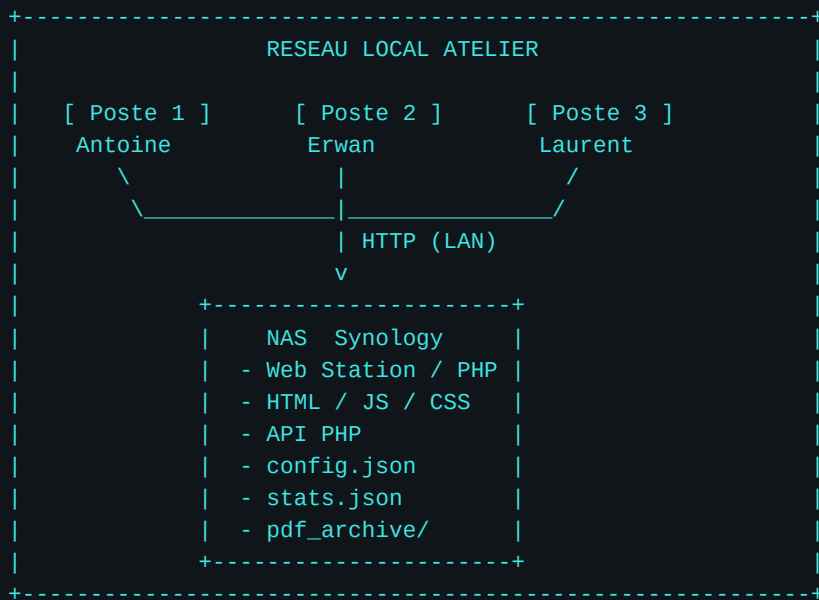
› 3.3 – Pourquoi pas une base de données ?

J'ai volontairement écarté MySQL/MariaDB malgré sa présence sur le NAS. La volumétrie est faible (quelques dizaines de fiches par mois), les données sont peu relationnelles, et les fichiers JSON présentent plusieurs avantages dans ce contexte :

- Sauvegarde ultra simple – le fichier suit la sauvegarde du NAS.
- Lisibilité – config.json / stats.json ouvrables avec n'importe quel éditeur.
- Pas de service supplémentaire à maintenir, pas de risque de panne SGBD.
- Écritures concurrentes gérées par `flock()` côté PHP.

[04] ARCHITECTURE TECHNIQUE DE LA SOLUTION

› 4.1 – Schéma général



› 4.2 – Arborescence du projet

```

serenitux/
|-- index.html           page d'accueil
|-- atelier.html         fiche reconditionnement atelier
|-- intervention.html     fiche d'intervention client
|-- statistiques.html     tableau de bord
|-- parametres.html      configuration
|-- maintenance.html     page mode maintenance
|-- shared.js / app.js / intervention.js / style.css
|-- api/
|   |-- config.php  stats.php  save_pdf.php  explore.php
|   |-- config.json stats.json
|-- pdf_archive/
|   |-- atelier/
|   |-- interventions/
'-- Logo/  images/  fond/  lib/

```

› 4.3 – Modules fonctionnels

- **Fiche Atelier** – saisie complète d'un appareil reconditionné, génération PDF, archivage par *Marque - Modèle - Date*.
- **Fiche Intervention** – prise en charge client, motif, prestations, signature.
- **Statistiques** – nombre de fiches par mois et par type, partagées via stats.json.
- **Paramètres** – intervenants, types d'appareils, prestations, chemins d'archive – tout modifiable sans code.

› 4.4 – Les API PHP côté NAS

Endpoint	Méthode	Rôle
api/config.php	GET	Lit la configuration partagée
api/config.php	POST	Met à jour la configuration
api/stats.php	GET	Récupère les statistiques mensuelles
api/stats.php	POST	Incrémente le compteur du mois courant
api/stats.php	DELETE	Réinitialise les statistiques
api/save_pdf.php	POST	Reçoit et archive un PDF
api/explore.php	GET/POST	Liste, crée, supprime les dossiers d'archive

Écritures concurrentes : les scripts PHP utilisent `flock()` pour obtenir un verrou exclusif avant d'écrire dans les fichiers JSON, évitant qu'une mise à jour soit perdue si deux techniciens valident une fiche au même instant.

› 4.5 – Mode dégradé

- Détection de disponibilité via `fetch` + `AbortController` (timeout 2 s).
- En cas d'échec, bascule automatique sur le `localStorage` du navigateur.
- Notification (toast) prévenant que le PDF n'a pas été archivé sur le NAS.
- Reprise normale dès que le NAS revient.

[05] ORGANISATION ET CONDUITE DU PROJET

› 5.1 – Phases du projet

#	Phase	Livrable
1	Recueil du besoin	Notes d'entretiens avec les techniciens
2	Étude technique	Choix de la pile, validation par le tuteur
3	Maquettage	Maquettes HTML statiques par page
4	Développement front	Pages HTML + JS
5	Développement back	API PHP, JSON, archivage PDF
6	Hébergement NAS	Web Station, hôte virtuel, déploiement
7	Tests	Tests fonctionnels avec les techniciens
8	Mise en production	Bascule officielle
9	Maintenance	Corrections, ajout de fonctionnalités

› 5.2 – Outils utilisés

- **Git + GitHub** – versionnage et copie de sauvegarde du code.
- **VS Code** – extensions PHP, live-server pour les tests locaux.
- **Vite** (npm run dev) – serveur de développement rapide.
- **Échanges directs** avec les techniciens et le tuteur, points hebdomadaires.

› 5.3 – Méthode de travail

Cycles courts : une fonctionnalité = une branche Git = un test = une mise en production. Chaque évolution est testée localement, déployée sur une copie de test sur le NAS, puis basculée en production. Ce mode itératif a permis aux techniciens de faire remonter rapidement les ajustements souhaités.

[06] MISE EN ŒUVRE ET DÉPLOIEMENT SUR LE NAS

› 6.1 – Préparation du NAS Synology

- Activation de **Web Station** depuis le Centre de paquets DSM.
- Installation du paquet **PHP** (7.x ou 8.x selon DSM).
- Création d'un **hôte virtuel** dédié pointant vers le dossier du projet.
- Configuration des **permissions** sur `pdf_archive/` pour PHP.
- Restriction d'accès au LAN via les règles de **pare-feu DSM**.

› 6.2 – Déploiement de l'application

Déploiement initial par copie SMB depuis le poste de développement. Pour les mises à jour, un workflow Git : développement local → push GitHub → récupération sur le NAS via SSH ou SMB → vérification immédiate dans le navigateur.

› 6.3 – Configuration des chemins d'archive

Les chemins de stockage des PDF sont configurables depuis la page Paramètres, sans toucher au code. Cela a permis de déplacer l'archivage vers un volume du NAS plus volumineux sans intervention sur le code.

- Atelier – `pdf_archive/atelier/`
- Intervention – `pdf_archive/interventions/`

› 6.4 – Convention de nommage des archives

```
Marque - Modele - JJ-MM-AAAA/  
|-- Marque - Modele - JJ-MM-AAAA.pdf  
'-- images/  
    '-- photo_produit.jpg
```

Cette convention permet de retrouver rapidement une fiche dans l'explorateur Windows, même sans passer par l'application.

[07] SÉCURITÉ, SAUVEGARDE ET DROITS D'ACCÈS

› 7.1 – Cloisonnement réseau

- Pas de redirection de port HTTP de la box vers Internet pour cet hôte.
- Pare-feu DSM : connexions HTTP autorisées uniquement depuis 192.168.x.0/24.

› 7.2 – Validation des entrées côté serveur

- `htmlspecialchars()` sur les noms écrits.
- `preg_replace('/^[^a-zA-Z0-9._ -]/', '_', ...)` sur les noms de fichiers/dossiers – empêche le path traversal.
- Vérification que les dossiers cibles de suppression sont dans une zone autorisée déclarée.
- Vérification du type de fichier reçu côté `save_pdf.php`.

› 7.3 – Gestion des accès

- Authentification au niveau réseau (poste physiquement dans l'atelier).
- Accès SSH au NAS réservé aux comptes administrateurs.
- Techniciens : accès SMB métier uniquement, pas aux sources de l'application.
- Toute modification du code passe par moi via Git.

› 7.4 – Sauvegarde

- **Snapshots Synology** quotidiens conservés sur 14 jours.
- **Hyper Backup** hebdomadaire chiffré vers un disque externe déconnecté.
- `config.json`, `stats.json` et `pdf_archive/` inclus dans les sauvegardes.

› 7.5 – Mode maintenance

Une page `maintenance.html` peut être basculée en place de l'index pendant les opérations sensibles, évitant qu'un technicien tombe sur une page cassée.

[08] TESTS ET RECETTE

› 8.1 – Tests fonctionnels

Cas testé	Résultat attendu	OK
Génération PDF atelier complet	PDF correct, archivé sur le NAS	✓
Champ obligatoire vide	Message d'erreur, pas d'enregistrement	✓
Caractères spéciaux dans modèle	Caractères remplacés, dossier valide	✓
Deux techniciens en même temps	Compteurs incrémentés correctement	✓
NAS arrêté pendant la saisie	Bascule localStorage + toast d'erreur	✓
Modification d'un intervenant	Visible sur tous les postes après refresh	✓
Suppression hors zone autorisée	Refusée par explore.php	✓
Tentative de path traversal	Caractères neutralisés	✓

› 8.2 – Recette utilisateur

Deux semaines de tests en condition réelle avec les trois techniciens. Ajustements issus de la recette :

- Ajout du module « Vente libre » pour les accessoires.
- Ajout de la photo du produit sur la fiche atelier.
- Affichage des logos OS (Windows, Linux Mint, Ubuntu...) sur les fiches.
- Mode sombre pour le confort visuel pendant les longues sessions.

› 8.3 – Performance

Site chargé en moins d'une seconde sur le LAN (quelques centaines de Ko, jsPDF étant la dépendance la plus lourde). Les fichiers JSON font moins de 5 Ko, leur lecture est instantanée.

[09] DOCUMENTATION UTILISATEUR ET MAINTENANCE

› 9.1 – Documentation utilisateur

Une note de prise en main d'une page a été remise à chaque technicien, couvrant :

- Comment accéder au site (adresse interne).
- Comment générer une fiche.
- Que faire si le NAS ne répond pas.
- Comment ajouter un nouvel intervenant ou un type d'appareil.

› 9.2 – Documentation technique

La présente documentation, complétée par le code commenté du dépôt Git, constitue la documentation technique de l'application. Elle permet à un futur apprenti ou au tuteur de reprendre le projet.

› 9.3 – Maintenance

Les paramètres externalisés en JSON et modifiables depuis l'interface réduisent drastiquement les besoins de maintenance : la majorité des évolutions courantes (intervenant, prestation, type) ne demandent plus aucune intervention sur le code.

[10] BILAN, COMPÉTENCES MOBILISÉES ET PERSPECTIVES

› 10.1 – Bilan fonctionnel

- Plus aucune fiche papier en interne.
- Toutes les fiches retrouvables en quelques clics.
- Statistiques mensuelles consultables à tout moment.
- Arrivée d'un nouveau technicien sans configuration sur son poste.

› 10.2 – Compétences SISR mobilisées (référentiel E5)

Bloc	Compétence	Mise en œuvre
B1	Mettre à disposition un service informatique	Déploiement sur NAS, accès LAN
B1	Réaliser tests d'intégration et d'acceptation	Tests fonctionnels + recette
B1	Déployer un service	Web Station, hôte virtuel, permissions
B1	Accompagner les utilisateurs	Note de prise en main, support
B2	Organiser son développement professionnel	Conduite de projet en alternance
SISR	Concevoir une infrastructure réseau	Hébergement NAS, configuration réseau
SISR	Installer/configurer l'infrastructure	Web Station, PHP, hôtes virtuels, FW
SISR	Disponibilité, intégrité, confidentialité	flock, sauvegardes, restriction LAN

› 10.3 – Difficultés rencontrées

- Concurrence d'écriture sur les fichiers JSON – résolue via **flock**.
- Permissions sur le NAS – ajustement des umask / chmod pour PHP.
- Compatibilité PHP – code compatible PHP 5.6 sur certaines versions DSM.
- Maîtrise de jsPDF pour produire des PDF identiques au format demandé.

› 10.4 – Perspectives d'évolution

- Authentification simple par technicien (traçabilité des fiches).
- Recherche full-text dans les fiches archivées.
- Export Excel/CSV des statistiques pour bilans annuels.
- HTTPS interne avec certificat auto-signé ou PKI interne.

[11] ANNEXES

› Annexe A – Dépôt Git

<https://github.com/toinoulebest1/first-page-fun>

› Annexe B – Captures d'écran

À ajouter : page d'accueil, fiche atelier remplie, statistiques, paramètres, exemple de PDF généré.

› Annexe C – Schéma de l'arborescence d'archivage

Voir section 06.4.

› Annexe D – Glossaire

Terme	Définition
NAS	Network Attached Storage – serveur de stockage en réseau.
API	Interface programmatique entre le navigateur et le serveur.
JSON	Format texte de données structurées.
flock	Verrou sur fichier en PHP, pour les écritures concurrentes.
localStorage	Stockage persistant côté navigateur.
DSM	DiskStation Manager – système d'exploitation des NAS Synology.
Web Station	Paquet Synology fournissant un serveur web (Apache/Nginx + PHP).

\$ echo "Fin du document – EOF"